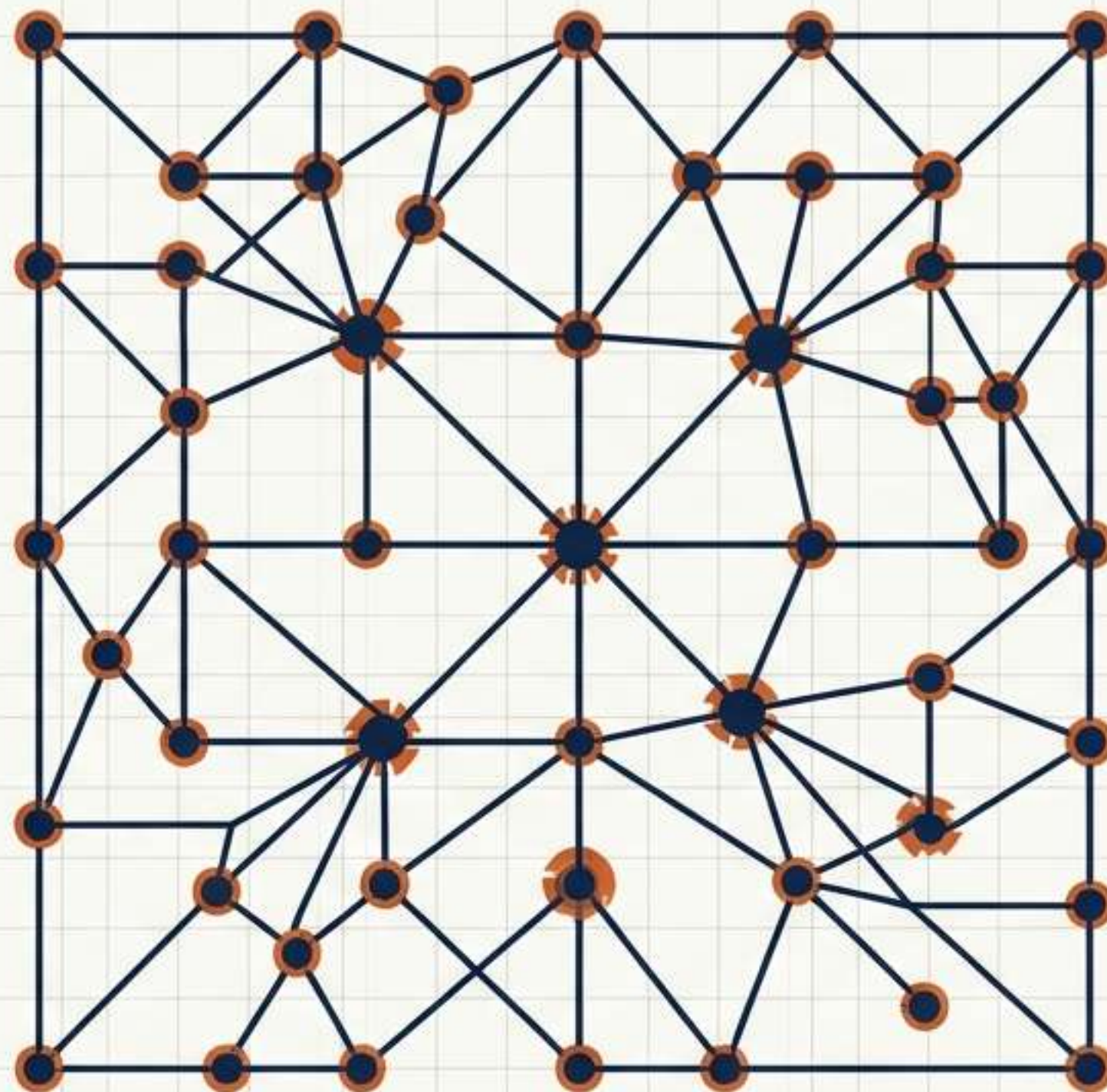


نقشه راه معماری شبکه

تسلط بر مبانی شبکه‌های کامپیوتری

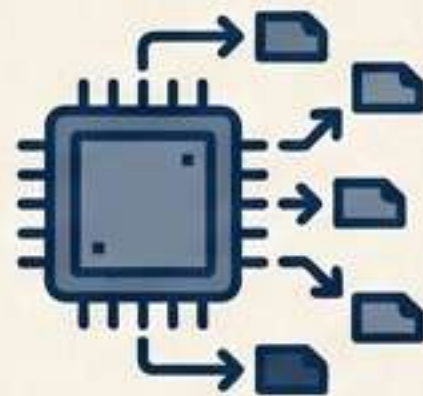
بررسی جامع ۱۹ سؤال کلیدی فصل اول
همراه با تشریح دقیق





مدل OSI و وظایف لایه‌ها

سؤالات ۱، ۳، ۱۰، ۱۸، ۱۹



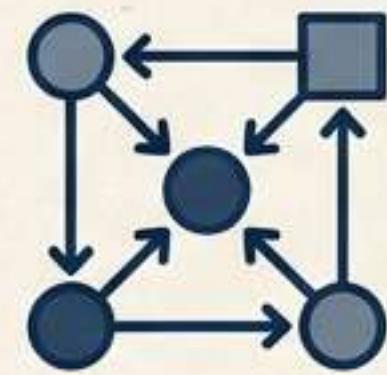
دستگاه‌ها و واحدهای داده

سؤالات ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹



مقیاس شبکه‌ها: LAN و WAN

سؤالات ۱۱، ۱۳، ۱۴



توپولوژی‌ها و انتقال داده

سؤالات ۲، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷

7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

3. Network

2. Data Link

1. Physical

سؤال ۱۹: لایه بیت ها را به سیگنال تبدیل می کند.

پاسخ: Physical (ب)

تشریح: تبدیل بیت به سیگنال الکتریکی، نوری یا رادیویی
منحصراً وظیفه لایه فیزیکی است.

سؤال ۱۸: مسئولیت تحویل گام به گام (Hop to Hop) بر
عهده کدام لایه است؟

پاسخ: Data Link (ب)

تشریح: وظیفه تحویل Node-to-Node یا گام به گام
مستقیماً در لایه پیوند داده انجام می شود.

سؤال ۱۰: کدام لایه مدل OSI مسئول تشخیص خطا است؟

پاسخ: Data Link (ب)

تشریح: تشخیص خطا با استفاده از مکانیزم های FCS و
CRC در لایه پیوند داده انجام می شود.

7. Application

6. Presentation

5. Session

4. Transport

3. Network

2. Data Link

1. Physical

سؤال ۱: پروتکل IP به کدام لایه مدل مرجع OSI مرتبط است؟

پاسخ: Network (الف)

تشریح: پروتکل IP وظیفه آدرس دهی منطقی و مسیریابی بسته ها را در لایه شبکه انجام می دهد.

سؤال ۳: کدام لایه مسئولیت رمزنگاری و فشرده سازی اطلاعات را بر عهده دارد؟

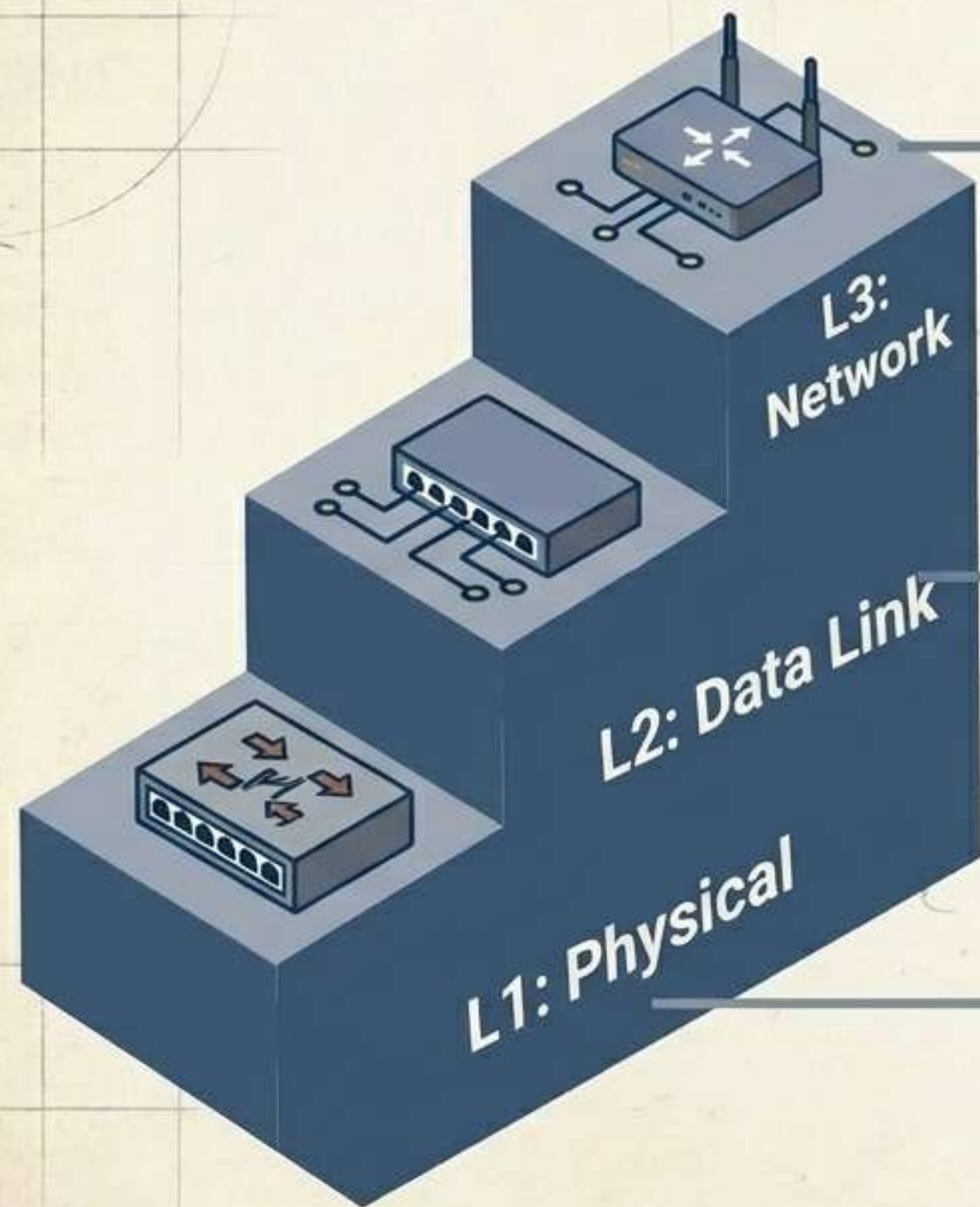
پاسخ: Presentation (ج)

تشریح: لایه نمایش (Presentation) مسئول رمزنگاری، فشرده سازی و تبدیل قالب داده است تا اطلاعات برای لایه کاربرد قابل فهم باشد.

سؤال ۱۱: پروتکل IP ، به کدام لایه مدل مرجع OSI مرتبط است؟

پاسخ: Network (الف)

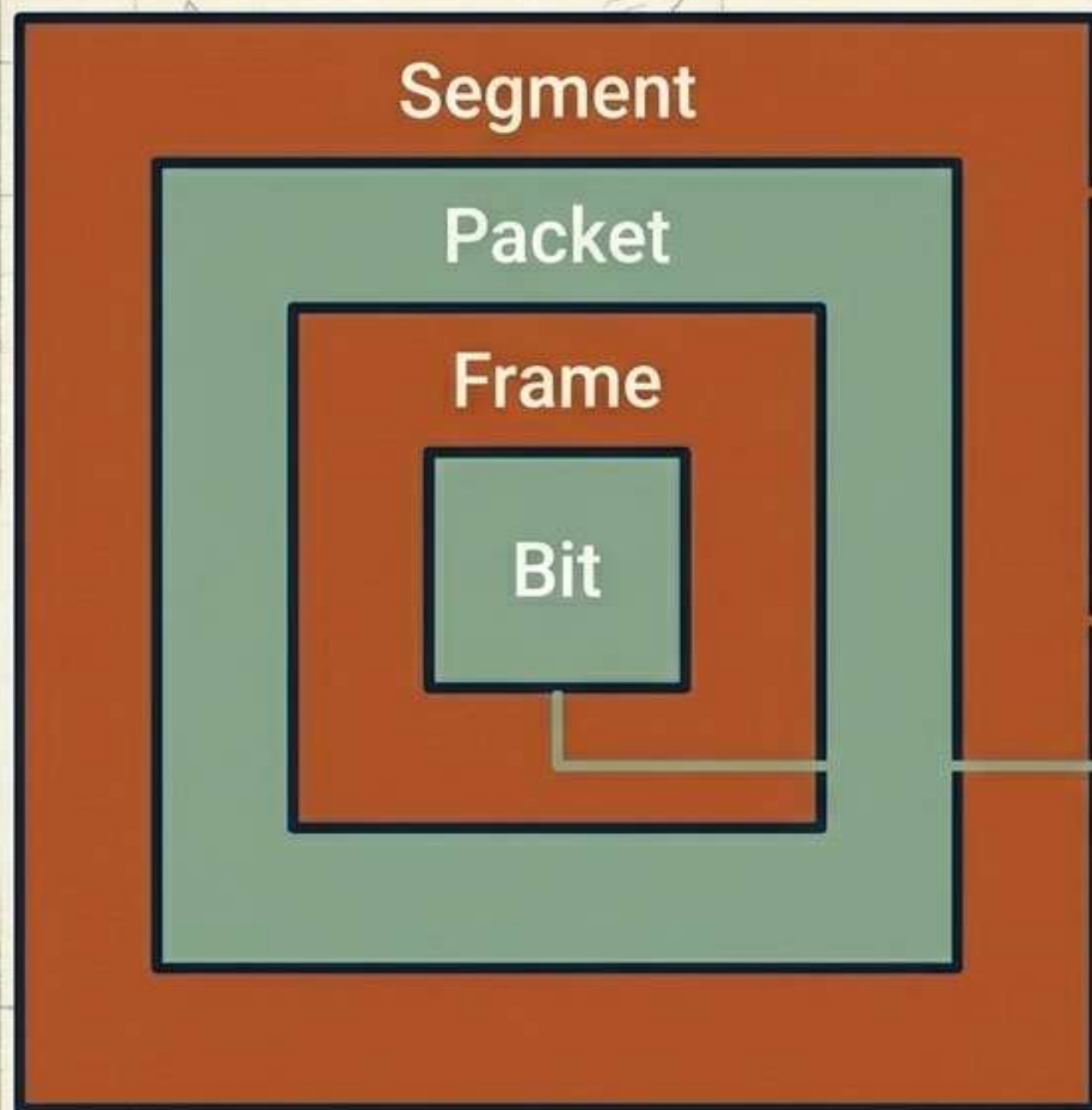
تشریح: پروتکل IP وظیفه آدرس دهی منطقی و مسیریابی بسته ها را در لایه انجام می دهد.



سؤال ۶: کدام دستگاه متعلق به لایه شبکه (لایه سوم) است؟
پاسخ: **Router** (ب)
تشریح: روترها وظیفه مسیریابی را در لایه سوم (شبکه) انجام می‌دهند.

سؤال ۵: کدام دستگاه متعلق به لایه پیوند داده است؟
پاسخ: **Switch** (ج)
تشریح: دستگاه‌های Switch و Bridge در لایه ۲ فعالیت کرده و با فریم‌ها سروکار دارند.

سؤال ۴: کدام یک از دستگاه‌های شبکه زیر متعلق به لایه فیزیکی است؟
پاسخ: **Repeater** (الف)
تشریح: دستگاه‌های Repeater و Hub در پایین‌ترین سطح شبکه یعنی لایه ۱ کار می‌کنند.



سؤال ۹: واحد اطلاعاتی در لایه فیزیکی چیست؟
پاسخ: **Bit** (الف)
تشریح: لایه فیزیکی فقط بیت‌ها را منتقل می‌کند.

سؤال ۸: واحد انتقال اطلاعات در لایه پیوند داده چیست؟
پاسخ: **Frame** (ب)
تشریح: داده‌ها به صورت فریم منتقل می‌شوند.

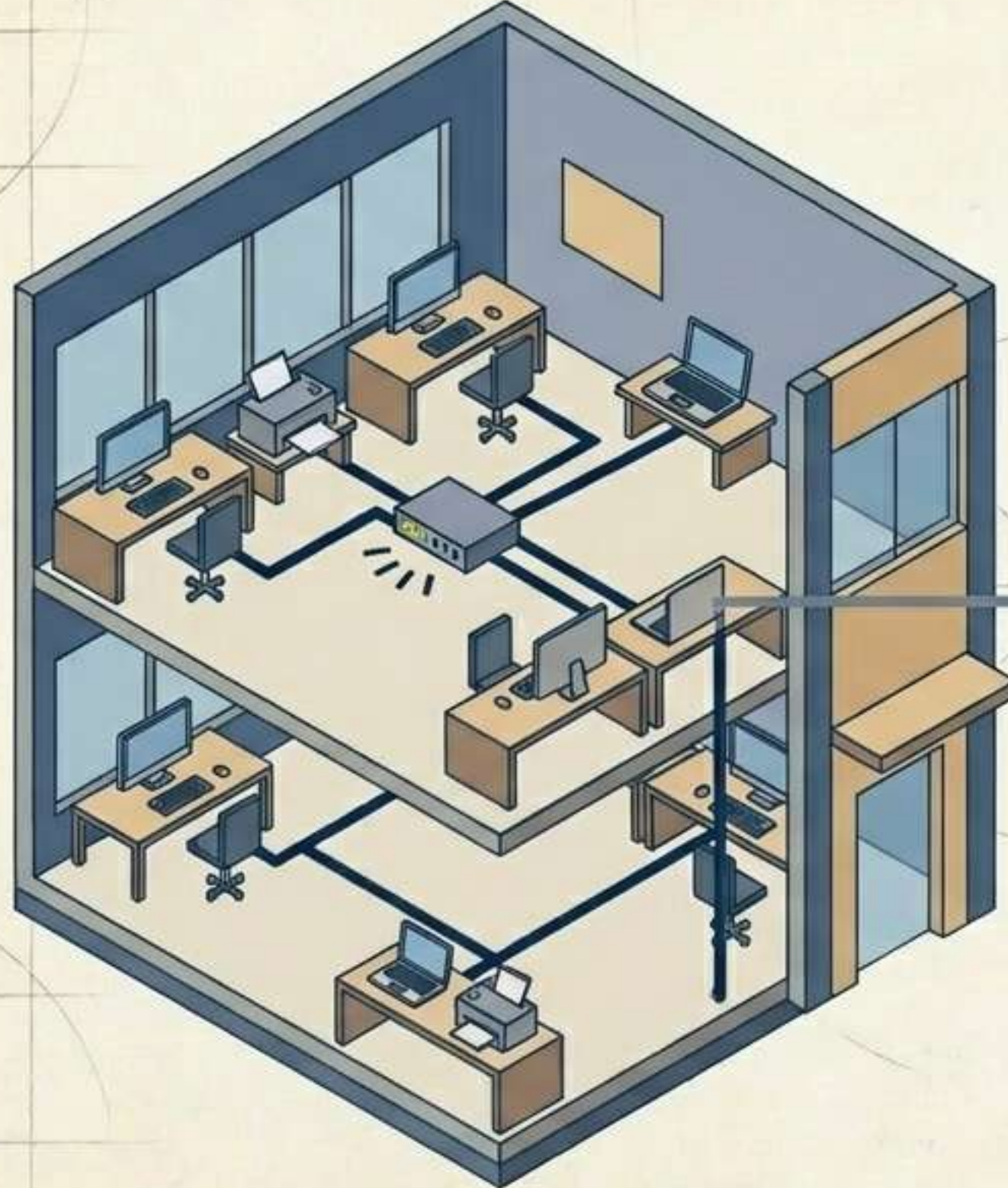
سؤال ۷: کدامیک از واحدهای داده زیر در لایه شبکه استفاده می‌شود؟
پاسخ: **Packet** (ج)

L1 → Bit

L2 → Frame

L3 → Packet

L4 → Segment



سؤال ۱۱: کدام عبارت شبکه محلی (LAN) را بهتر توصیف می‌کند؟

پشریخ: اتصال دستگاه‌ها در یک محدوده جغرافیایی محدود (ج)

سؤال ۱۳: کدام عبارت شبکه محلی (LAN) را بهتر توصیف می‌کند؟

پاسخ: اتصال (ج)

تشریح: شبکه‌های محلی برای محیط‌های محدود و کوچکی مانند دانشگاه، اداره یا خانه استفاده می‌شوند.

سؤال ۱۳: کدام عبارت درباره LAN درست است؟

پاسخ: تمام موارد (د)

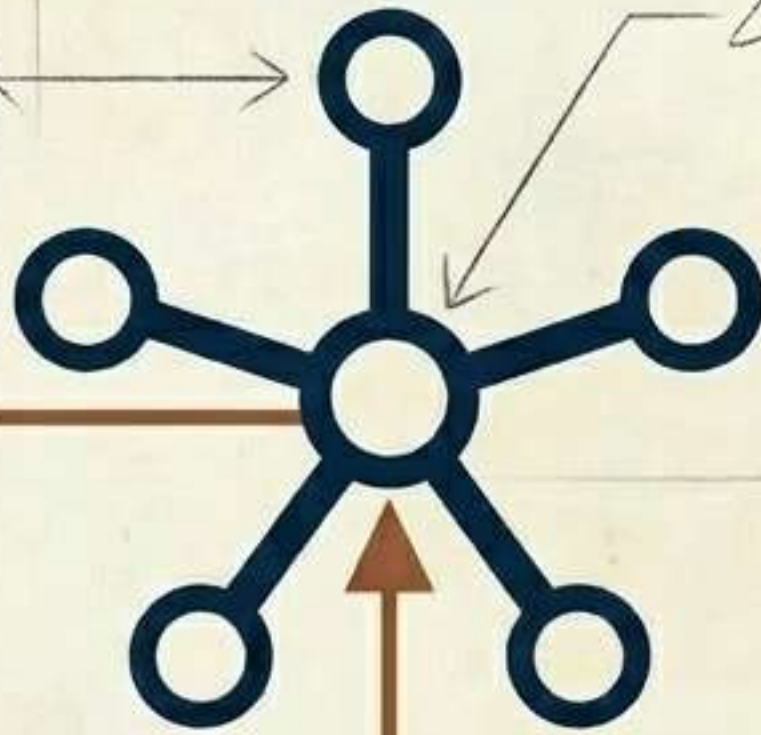
تشریح: امکان ارتباط فیزیکی دستگاه‌ها را در یک محدوده جغرافیایی محدود و با پهنای باند بالا فراهم می‌کند.



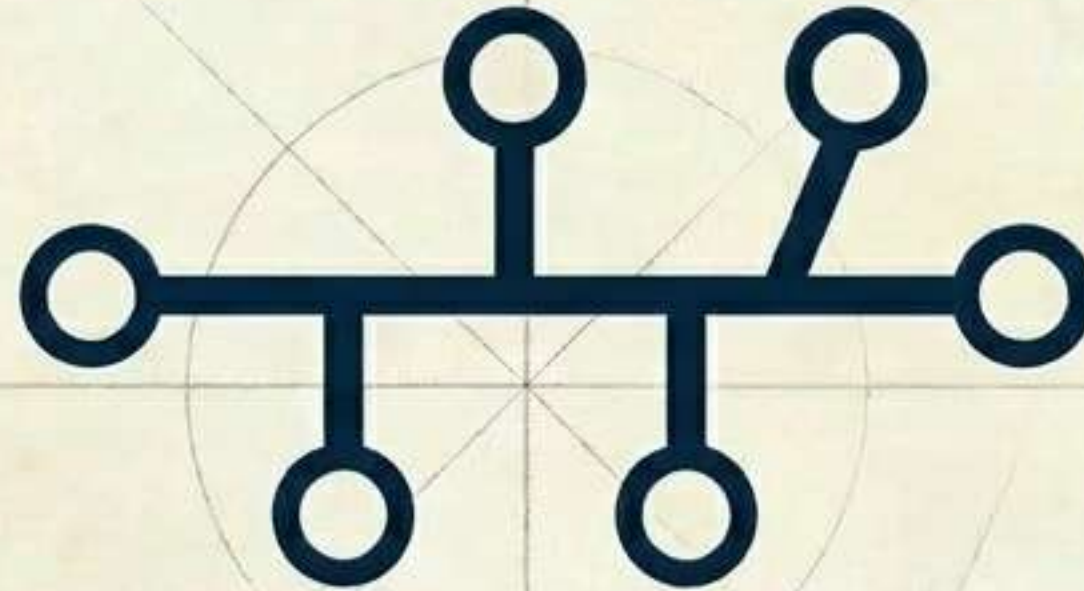
سؤال ۱۴: کدام عبارت درباره WAN درست است؟
پاسخ: تمام موارد (د) (از خطوط سلولار و سرعت کمتر استفاده می‌کند / محدوده جغرافیایی وسیع دارد / ارتباط دائم یا موقت فراهم می‌کند)

ویژگی	شبکه محلی (LAN)	شبکه گسترده (WAN)
محدوده	محدود (خانه/اداره)	وسیع (کشور/جهان)
سرعت/پهنای باند	بسیار بالا	پایین‌تر (خطوط مخابراتی)
نوع ارتباط	ارتباط فیزیکی مستقیم	ارتباطات دائم یا موقت

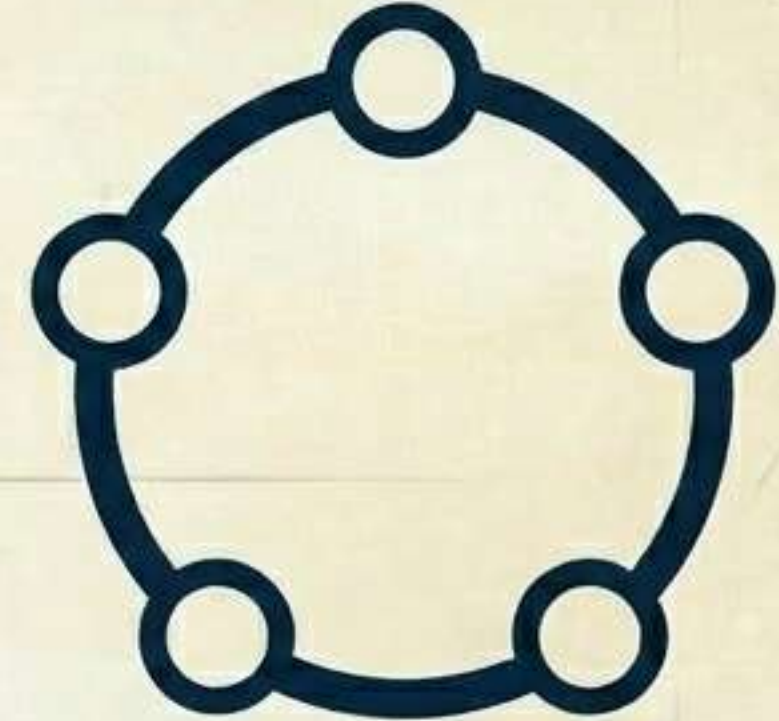
سؤال ۱۵: کدام عبارت زیر درست است؟
پاسخ: تمام موارد (د)



(الف) همه کامپیوترها به یک
نقطه مرکزی متصل اند.

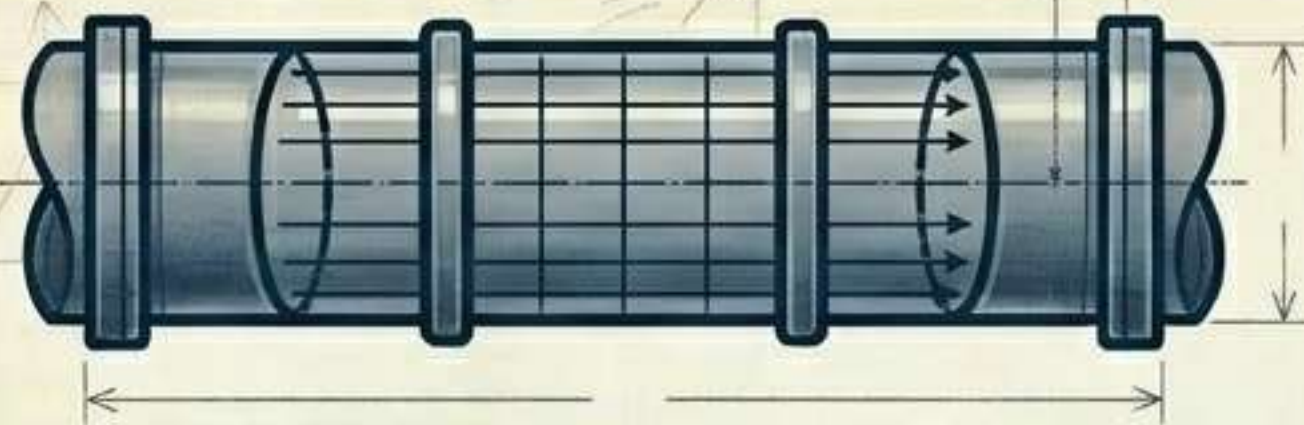


(ب) یک کابل ستون فقرات شبکه
است.



(ج) هر کامپیوتر به دو همسایه
خود متصل است.

سؤال ۱۶: کدام توپولوژی به یک کنترل کننده مرکزی یا Hub نیاز دارد؟
پاسخ: Star (ب)
تشریح: در توپولوژی ستاره‌ای، تمام ارتباطات از طریق یک هاب یا سوئیچ مرکزی انجام می‌شود.



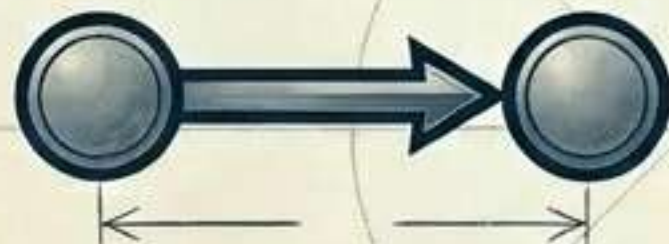
سؤال ۱۲: کدام واژه بیانگر میزان ظرفیت انتقال داده در شبکه است؟

پاسخ: Bandwidth (د)

تشریح: پهنای باند دقیقاً مشخص کننده ظرفیت کانال برای انتقال داده است.



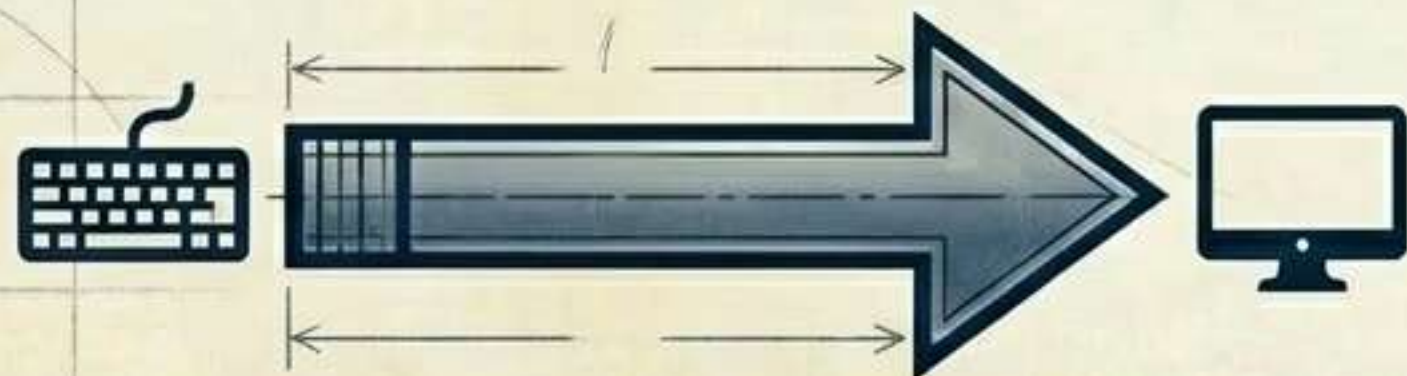
پخش (Broadcast)



نقطه به نقطه (Point-to-Point)

سؤال ۲: طبقه بندی شبکه ها از نظر تکنولوژی انتقال در کانال کدام است؟

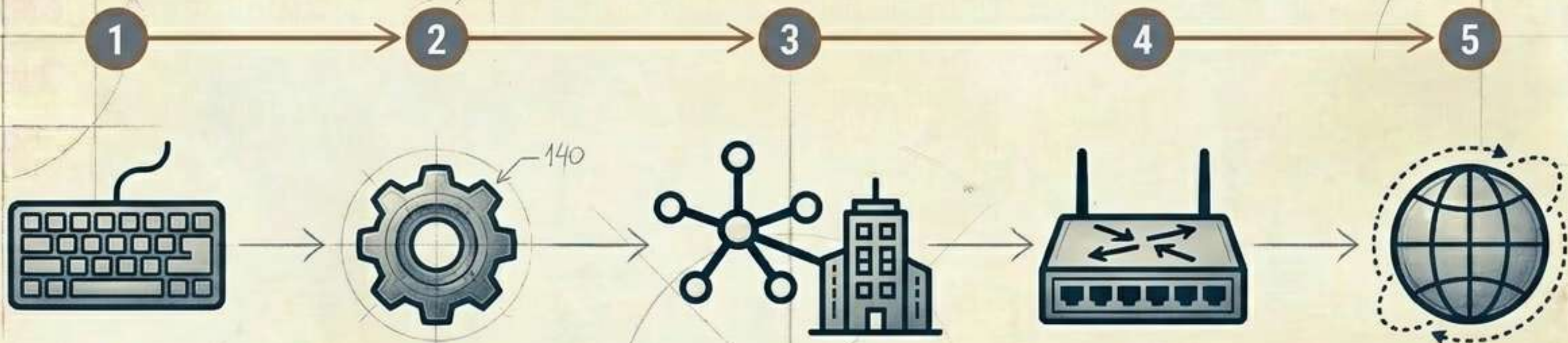
پاسخ: پخشی و نقطه به نقطه (د)



سؤال ۱۷: ارتباط بین صفحه کلید و کامپیوتر کدام نوع است؟

پاسخ: Simplex (الف)

تشریح: اطلاعات همیشه فقط در یک جهت ارسال می شود.



ورودی کاربر:
Simplex
(سؤال ۱۷)

لایه نمایش:
فشرده سازی/رمزنگاری
(سؤال ۳)

شبکه محلی (LAN):
توپولوژی Star
(سؤال ۱۵/۱۶) در لایه ۲ با
Frame (سؤال ۵/۸)

مسیریابی (Router):
لایه ۳ با Packet و
پروتکل IP
(سؤال ۱/۶/۷)

انتقال گسترده:
اتصال به شبکه WAN
(سؤال ۱۴)

تمام ۱۹ مفهوم بررسی شده، قطعات یک پازل واحد برای خلق معماری اینترنت هستند.